

TPM이란 무엇인가 ?

T : Total의 의미

- ① 종합적 효율화 의미
- ② 생산시스템의 라이프사이클 전체를 의미
- ③ 모든 부문, 전원참여의 의미

PM의 의미

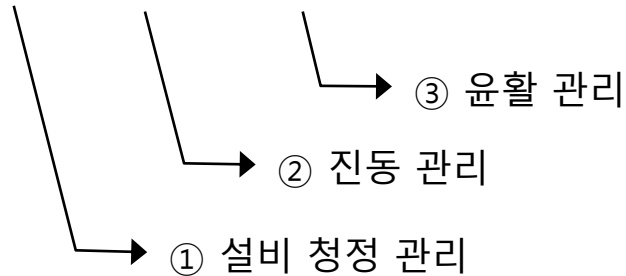
- ① Productive Maintenance(생산보전) : 가장 일반적 의미
- ② Production Management(생산성혁신 활동)
- ③ Perfect Manufacturing(완전한 제조)

PM의 가장 중요한 사항은 예방적인 혁신활동이다.

설비의 관리상태란?

➤ 고장수리에 앞서 설비가 관리상태에 있어야 함.

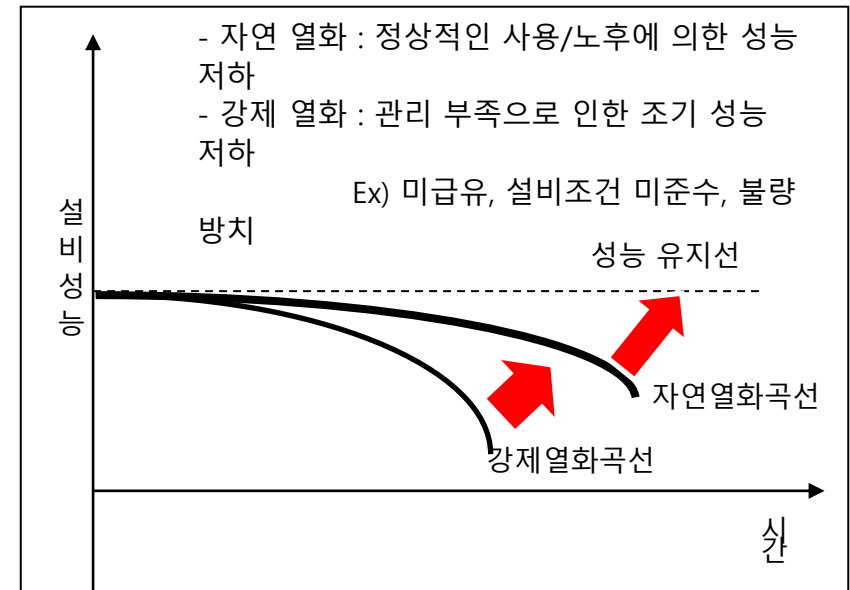
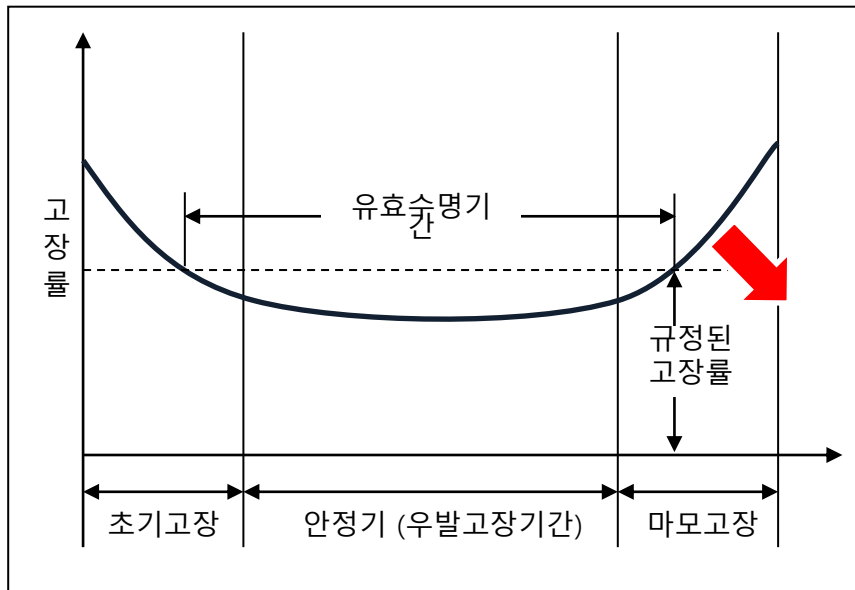
- 설비보전의 "닦고, 조이고, 기름친다"는 기본 원칙



항목	필요 사유	주요 활동
① 설비 청정 관리	- 설비누유, 누기, 누수 등은 설비가 문제있음을 알려준다. - 구동부, 기능부에 이물이 있으면 고장이 전이된다. - 설비가 깨끗하지 않으면 이상부위가 가시화 되지 않는다. - 설비 부식	- 설비 청소 및 주변 환경 청결 - 주요 기능부 팩킹, 보호 커버 - 방수성, 내식성 고려된 내구성 부품적용
② 진동 관리	- 설비의 진동이 작은 문제를 가장 잘 표시한다. - 고정부(볼트류) 풀림, 구동부품 마모/손상, 얼라이먼트 불량, 벨트/체인 등의 조립의 이완 등이 설비의 큰고장을 유발한다.	- 아이 마킹, 진동측정 분석 - 벨트, 체인 장력 점검 - 얼라인먼트 점검
③ 윤활 관리	- 습동부는 마찰로 인해 마모되어 고장으로 연결된다. - 회전요소, 기어부위, 직선 동작부위 등	- 동작부 주기적 윤활제 교체 주입 - 윤활제(그리스, 윤활유) 적합도 - 습동부 마모현상 점검 (철분 등)

설비 수명 특성 곡선(Bath-tub curve)

설비는 안정기 이후 고장률이 증가하며, 강제 열화 요소 제거와 자연 열화 사전 관리로 성능 및 수명을 연장시킬 수 있음

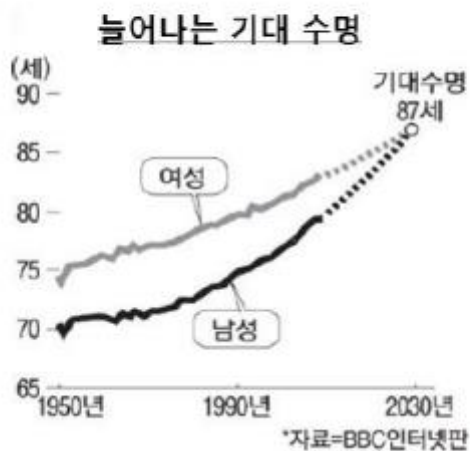


사람과 설비의 수명은?

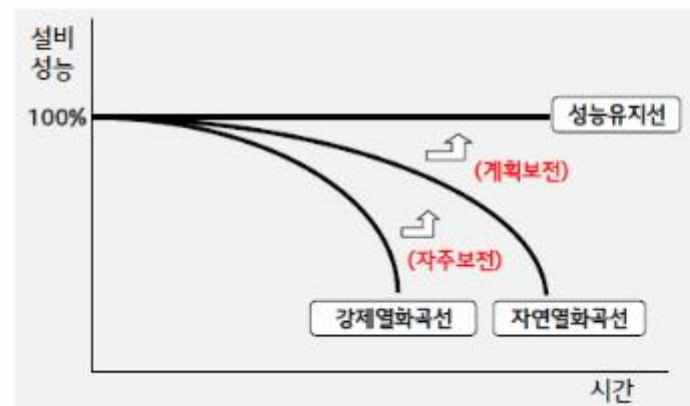
사람의 수명



오래 그리고 건강하게...



설비의 수명



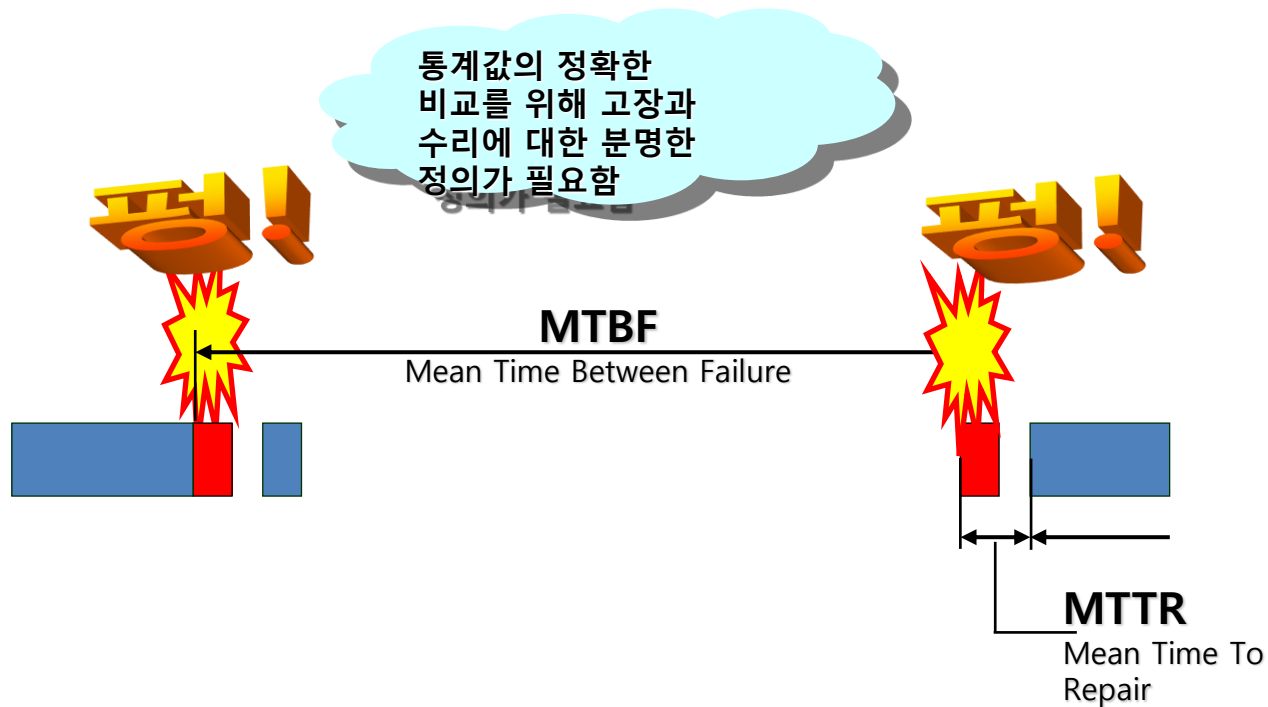
성능 유지 그리고 수명 연장을 위하여...



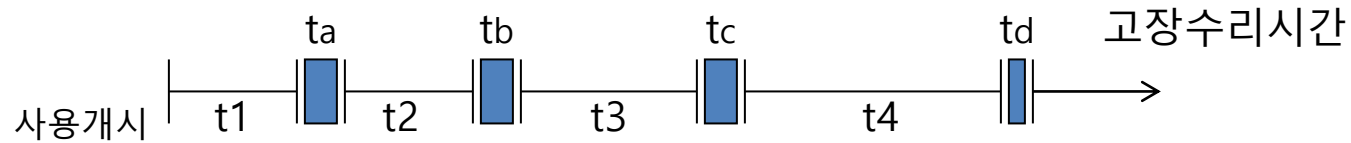
지표	정의
고장 강도율	$\frac{\text{고장 정지시간}}{\text{부하시간}} \times 100$
MTBF (평균고장 간격)	$\frac{\text{부하시간} - \text{고장 정지시간}}{\text{고장정지 건수}} \times 100$
MTTR (평균 수리시간)	$\frac{\text{고장 정지시간}}{\text{고장 정지 건수}}$
단위 생산 대당 고장 건수(시간)	$\frac{\text{고장 정지 건수(시간)}}{\text{단위 생산 대수}} \times 100$ * 단위 생산 대수 예) 만대당, 만 스트로크 당
시간당 생산대수	$\frac{\text{양품 수}}{\text{부하 시간}}$
인·시간당 생산대수	$\frac{\text{양품 수}}{\text{부하 시간} \times \text{작업자 수}}$
장시간 고장 방지 승률	$\left[1 - \frac{\text{장시간 고장 발생 Shift 수}}{\text{월간 가동 Shift 수}} \right] \times 100$

MTBF(mean time between failure) 와 MTTR(mean time to repair)

- Mean Time Between Repair (MTBF) : 평균고장간격
- Mean Time To Repair (MTTR) : 평균수리시간



MTBF(mean time between failure) 와 MTTR(mean time to repair)



$$\text{MTBF} = \frac{t1+t2+t3+t4}{4}$$

$$\text{MTTR} = \frac{ta+tb+tc+td}{4}$$

* MTTR : 수리시간의 평균치

설비보전을 잘하기 위해서는...

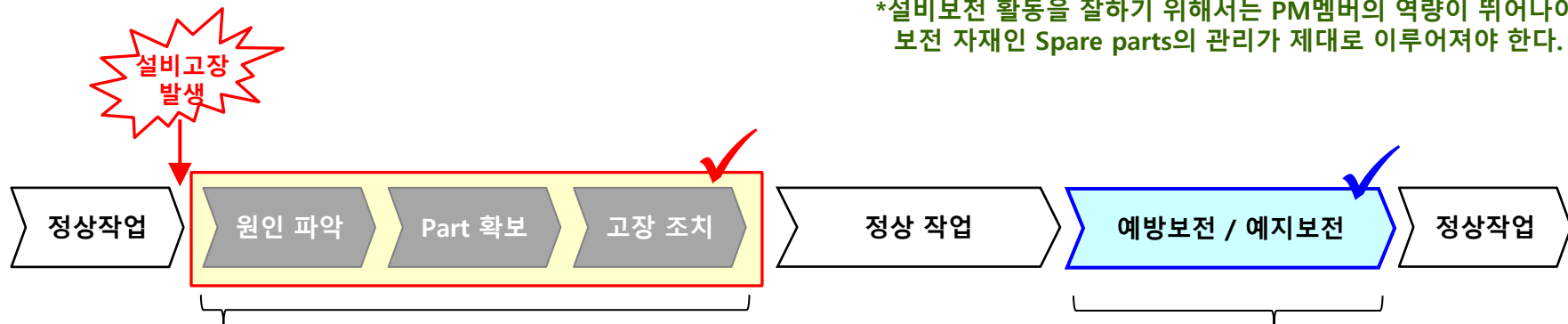
▪ 설비보전 최종 Goal

: 설비 Trouble(고장, 순간정지)이 발생, 라인이 정지되어 생산을 할 수 없는 상태를 “최소화”하거나 “Zero化” 하는 것

▪ 설비보전 최종 Goal 달성을 위해서는...

1. 설비가 고장났을 때, 빠르게 조치하는 활동 (BM Management) : 원인파악 / Parts 확보 / 고장조치 시간 최소화
2. 설비가 고장나기 전에 점검, 교체, 개선하는 활동 (PM Process)
 - 설비 정기점검 및 Parts의 교체주기 및 상태를 확인하고 Parts 교체 및 개선
 - 설비의 Real Data를 모니터링하여 설비고장을 사전에 인지하여 고장 발생전 예방보전에 반영 / 개선

*설비보전 활동을 잘하기 위해서는 PM멤버의 역량이 뛰어나야 하고, 보전 자재인 Spare parts의 관리가 제대로 이루어져야 한다.



고장시간 “최소화”

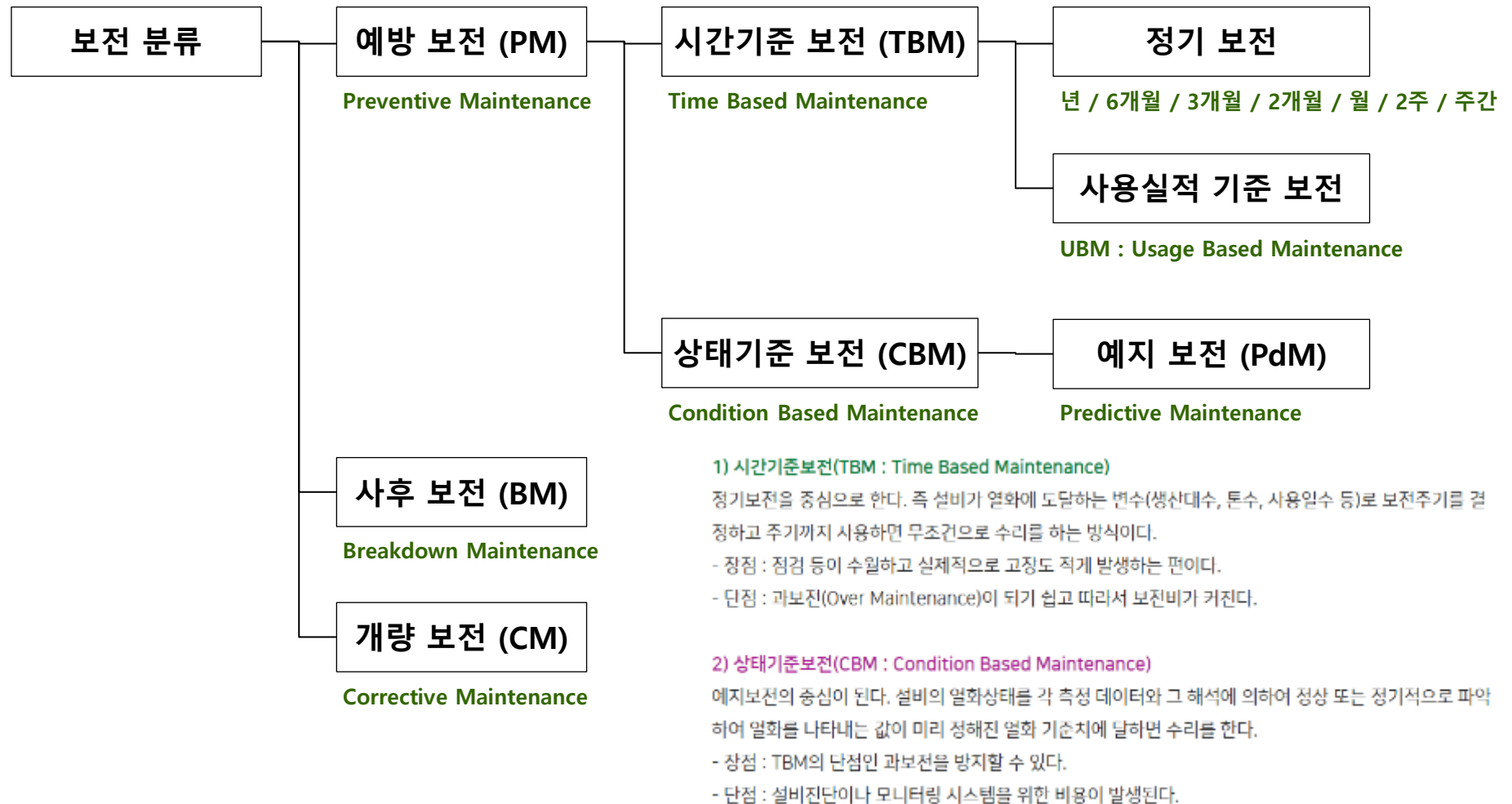
- ✓ 원인파악 시간 최소화 : PM 인원 역량 향상 (역량교육 체계 및 훈련강화), System 활용 (고장이력, PVG Tool 등)
- ✓ Parts 확보 시간 최소화 : CMMS System (설비기준 정보, Spare Parts 관리 체계 등)
- ✓ 고장조치 시간 최소화 : PM 인원 역량 향상 (역량교육 체계 및 훈련강화), CMMS System (Work Order 고장이력 관리 등)

고장시간 “Zero化”

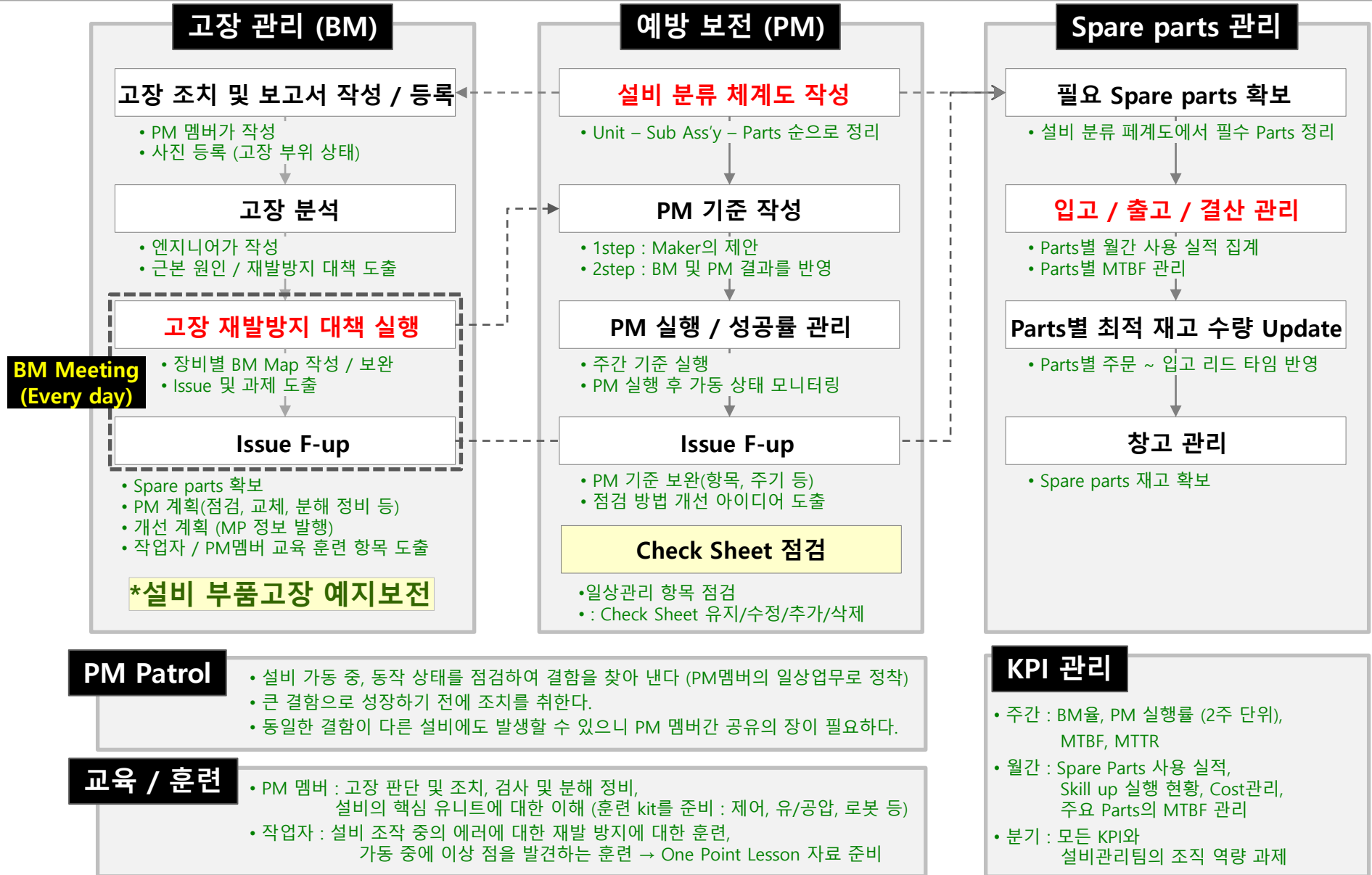
- ✓ 예방보전 (점기 점검, TBM, CBM)
- ✓ 예지보전 (사전 Warning → 예방보전 반영)
*DX, Parts 진단기술 등

설비관리 체계 Framework

설비관리체계 Framework은 고장을 사전에 예방하는 PM Process와 고장이 발생했을 때 빠르게 조치하고 재발방지 대책을 세워서 수행할 수 있는 Process를 정립할 필요가 있음.



설비관리 체계 Framework



- 핵심은 고장 분석이다. 왜? 고장이 발생되었는지를 명확히 밝혀야 한다.
이 과정을 통해서 고장의 경중에 관계없이 재발방지 대책을 도출하여 실행하는 것을 습관해 해야 한다.
- 수리한 PM멤버가 잊기 전에 기록을 남기도록 해야 한다. 현상을 잘 알 수 있게 사진을 남기면 좋다.
PM멤버에게는 조치할 때까지의 과정을 간략하고 알기 쉽게 기록하도록 지속적으로 훈련시켜야 한다.
- 엔지니어 수준에서 기록을 토대로 고장분석을 전개하여 재발방지 대책을 도출하는 훈련을 해야 한다.
- 고장분석은 기구적인 손상과 제어, 통신 관련 원인을 나누어서 생각할 수 있다.
 - 기구적인 손상은 Stress와 Strength의 관계를 이해하면 원인을 찾기 쉽다.
어느 부품에 가해진 Stress를 해당 부품이 견딜 수 있는 Strength가 있으면 고장은 발생되지 않는 것이다.
 - 제어, 통신관련 문제는 원인을 찾기 어렵지만, 동작 순서를 찾아서 해결해야 하는 경우가 많다.
- 원인에 대한 추적은 5Why 전개가 필요하다. 즉, 1차 원인에 대한 2차 원인, 3차 원인의 형태로 간다.
5Why는 더 이상 원인을 찾을 수 없을 때까지 해야 한다.
이런 습관을 가질 수 있도록 관리자나 감독자는 엔지니어와 PM멤버에게 계속 질문을 해야 한다.
- 공장 / 라인 / 설비 단위의 고장률을 KPI화 하여 주기적으로 관리한다.
- 매일 도출한 재발방지 대책이 KPI에 얼마나 효과적인지를 검증하고 대책에 반성이 필요한 부분에 대해서는 개선해 나간다.
- 백서에는 아래에 대하여 정리한다.
 - 일 단위로 고장내용을 Review하는 Process
 - 고장 기록의 유의사항, 건 별 분석할 때의 핵심 내용 및 사례 및 설비별 고장 Logic Tree의 사례



- 설비의 고장이 발생하기 전에 조치를 취하여 생산의 중단 없이 계속 가동할 수 있도록 하는 사상이다.
- PM기준은 설비의 점검, 분해 정비, 교체, 윤활 등으로 분류할 수 있다.
- 기준은 설비분류 체계도를 전개하여 부품(Parts) 단위로 항목, 방법, 주기, 판정 방법 등을 정의한다.
 - 설비분류 체계도 전개 : Machine – Unit – Sub Ass'y – Parts
- 점검은 설비의 정지 상태와 가동 중으로 나누어 실행할 수 있다.
- 생산이 24시간 연속되는 곳은 정지 상태의 점검을 생산계획에 반드시 반영해야 하고, 점검을 실행하는 조직은 점검 시간을 어떻게 단축시킬 수 있을지에 대하여 검토하여 실행한다.
- 점검 기준은 주기적으로 보완해야 한다. 보완 내용은 고장 수리한 내용을 분석하여 점검 항목을 추가하거나 점검 실행 결과를 토대로 부위의 상태를 확인하여 주기를 변경, 항목을 삭제한다.
- PM 활동을 수행하려면 장비가 정지된 상태에서 수행하는 항목과 가동 중에 할 수 있는 항목으로 구분된다.
 - 장비의 가동 중에 할 수 있는 항목에서는 각 동작부위의 소음, 흔들림, 갈림, 풀림, 누설 등을 발견한다.
 - : 사업장 별로 유사한 결함이 재발하고 있기 때문에 “열화복원 Guide”를 만들어 PM멤버들과 공유, 신입 PM 멤버에 대한 교육 자료로 활용한다.
 - 정지 중에는 더조기, 윤활, 가동 중에는 볼 수 없었던 부위의 상태를 상세하게 점검한다.
- 가동 중에 점검하는 활동을 “PM Patrol”이라는 명칭으로 특화하여 실행하는 사업장도 있다.
- 백서에는 아래에 대하여 정리한다.
 - 설비분류 체계도를 작성하는 방법 및 테네시 법인 케이스
 - PM Patrol을 할 때의 일반적인 점검 Point와 열화복원 가이드(남경 사례)

Spare Parts 운영 매뉴얼 요약

목적

- Spare Parts 입고, 출고, 창고관리, 재고관리, 결산 업무 절차의 통일화
- GMES_PM을 활용한 투명한 관리 및 Spare Parts 관리 업무의 효율화
- 효과
 - 필요 Spare Parts의 확보로 설비 고장 대응 및 방지

정의

- 본 매뉴얼은 Spare Parts 관리 담당자가 수행해야 할 업무별 절차이며, 단계별 실 사례 위주로 가이드 함.
- 사용자, 관리자, 책임자의 역할
- Process별 업무 절차 구체화, GMES_PM 활용법, 실사례, 예외상황 대응
 - 입고, 출고, 창고 관리 기준, 재고관리 기준, 결산 관리, 업무별 예외 상황에 대한 대응 방법

용어정의

- Spare Parts : 설비의 노후 및 고장 대응을 위하여 예비로 준비하고 있는 부품
- Spare parts의 분류
 - 사용 특성에 따른 구분
 - 1) 수선용 : 고장 수리나 기능 저하에 따른 교체용 부품. 예) 모터, 실린더, PLC, 솔레노이드 밸브
 - 2) 소모용 : 정상적인 사용에 의한 소모성이나 단순 부품. 예) 그리스, 오일, 케이블타이, 볼트/너트
 - 상태에 따른 구분
 - 1) 신품 : 사용하지 않은 신규 부품
 - 2) 중고품 : 사용한 부품으로 수리 부품, 설비에서 추출한 재활용 부품

1. Spare Parts 특성분류/코드화 및 표준명

□ 목적

Spare Parts의 특성을 기준으로 고유한 ID를 부여하고 표준명을 설정함으로써 필요 부품의 식별을 용이하게 하고 공장간 대체 사용 등의 관리 업무의 효율성을 확보함.

□ 특성 분류/코드화



□ 표준명 설정

Spare Parts의 품명, 스펙 등의 명칭을 표준화 하여

고유 표준명을 부여함

레벨	코드	코드명	상위	표준코드명		
				01	02	03
1	T	공구	Root			
1	E	전기 / 전자	Root			
2	EC	제어 부품				
3	ECB	기판				
3	ECC	컨트롤러				
3	ECI	인버터				
3	ECM	카메라				
3	ECP	PLC				
3	ECR	로봇 제어 부품				
3	ECS	서보				
2	EE	전기부품				
3	EEA	접속 부품				
3	EEB	기판부품				
3	EEC	전원연결				
3	EEE	전장품				
3	EES	전원공급				
2	EO	기타 전기/전장 부품				
3	EOO	기타 전기/전장 부품				
1	M	기계	Root			
2	MA	공압				
3	MAC	공압실린더 (에어 실린더)		AIR CYLINDER	CYLINDER	
3	MAP	공압 부품		NOZZLE	FILTER	AIR SERVICE UNIT
3	MAV	밸브		SOLENOID VALVE	CHECK VALVE	CONTROL VALVE
2	MM	기계 요소				
3	MMM	체결용		RING	SCREW	BOLT
3	MMF	고정용 부품		KEY	BEAM	COVER
3	MMO	기타 기계 요소		SPRING		
2	MP	동력기기				
3	MPM	모터		기어드 모터	서보 모터	블로워
3	MPP	펌프		로타리 펌프	진공 펌프	펌프
3	MPR	감속기		기어박스	감속기	브레이크
2	MT	동력전달				
3	MTB	벨트		V-BELT	VS-BELT	GROOVE TIMMING BELT
3	MTC	체인		TOP CHAIN	IDLER CHAIN	CHAIN
3	MTG	기어		SPROCKET	MOVI GEAR	TOOTHED BELT
3	MTL	롤러		CAM ROLLER	TRACK ROLLER	FEED ROLLER
3	MTP	커플링		COUPLING		
3	MTR	베어링		BALL BEARING	NEEDLE BEARING	ROLLER BEARING

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-1) 위치 지정

(1) 창고 위치

- 생산 현장과 가까운 위치
- 온도, 습도 등의 변화가 심하지 않는 위치
- 이물 등 먼지가 많이 발생되지 않는 위치

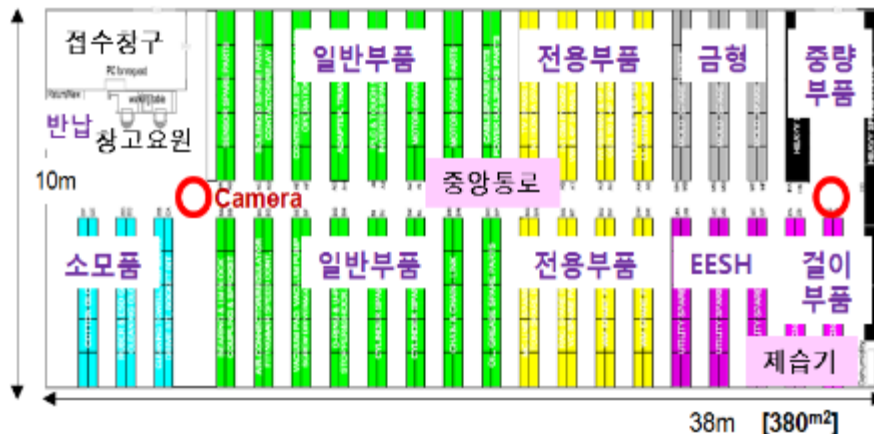
(2) 보관 위치

- 자주 사용하는 Spare parts는 창고 출입구 가까운 곳의 사용하기 쉬운 선반에 보관
- 무겁거나 크기가 큰 Spare parts는 선반의 하단 사용
- 동일한 종류의 Spare parts는 동일한 장소에 보관

3-2) 창고내 레이아웃 배치 방법

- 부품이동 / 작업 동선 최적화 한다.
- 유사부품 종류별로 배치
- 구분과 관리가 쉽도록 적절한 명판 운영한다
- 예비품 창고 내부 Layout 배치도를 작성, 게시한다.

Layout 사례



2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-3) 로케이션 지정 방법

Location No. 관리	도면 및 사진
ⓐ Rack 번호 (알파벳) ⓑ Rack 하단에서 상단으로 번호 ⓒ Rack 좌측에서 우측으로 알파벳 또는 숫자 ▪ Rack 번호 (ⓐ) - 2자리 알파벳 (AA, AB, AC ..., BA, BB, BC ...) - 예시) AA 의미 – A열 A랙, BA – B열 A랙 : Rack 수가 적을 경우 1 자리 알파벳 (A , B, C..) : 같은열 Rack이 많을경우 숫자 병기해서 시스템 입력가능 . AA1-3-2 (AA1Rack, 3단, 2번째 위치) ▪ Rack 선반 층 (ⓑ) - 하단에서 상단으로 번호 (1, 2, 3...), 9단 초과시 2자리 ▪ Rack Column (ⓒ) - 좌측에서 우측으로 번호 (1, 2, 3...), 9칸 초과시 2자리	- Rack : A ⓒ Rack 좌측에서 우측으로 번호 ⓐ Rack 번호 ⓑ Rack 하단에서 상단으로 번호 - Location정보 예시 : A – 3 – 2 (A Rack, 3단, 2번째 위치)

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-4) 부품 보관 품질 관리 주의 사항

각 부품별 특성을 고려하여 보관시 녹 발생, 이물유입 등 품질이 저하되지 않도록 조치하여 보관함

- (1) 베어링은 최초 포장된 상태로 보관함. 사용할 때 개봉하며 다시 보관할 경우에는 기름기가 있는 상태로 포장하여 보관함
- (2) 기판 종류는 제전 비닐로 포장하여 보관함
- (3) 유/공압 실린더 등의 호스 연결 부위는 막아서 이물 등이 투입되는 것을 방지하고, Rod부위 손상 방지 처리하여 보관함
- (4) O-ring 등 Sealing 부품은 비닐로 밀봉하여 보관함. 시간이 지남에 따라 경화되는 것을 방지함
- (5) 흡착 Pad 류는 밀봉하여 보관하며 밀봉을 뜯었을 경우 다시 포장한다
- (6) 철 성분이 있는 부위는 녹 발생을 방지하기 위한 방청 작업을 하여 보관할 것

3-5) 부품표 사양

- Size (L × W) : 80 × 50 mm (현재 사용하는 랙에 따라 사이즈 변경 가능)
- 각 부품군별 Rack에 부품표 부착 관리
 - 부품 사진, 품명, Spec, Barcode No.

부품 사진 (Picture)	Part Name
	Spec
	Barcode No.



2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (Bearing 류)

항목	Bearing 류	참조	
기준	▪ 신품은 입고 상태 (Box 포장)로 보관 ▪ 중고품은 방청작업 후 Poly Bag에 보관 - 각 부품마다 Barcode 부착	Good	 
특이사항	신품 - Box 입고 상태 보관 - 소형 부품은 하나의 Bag에 여러 개 보관 중고 품 - 오일 청소 후 비닐 보관 (이물 유입 시 조기 손상 원인)	Bad	 

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (Cylinder 류)

항목	Cylinder 류	참조	
기준	▪ 신품은 입고된 포장 Box 상태로 보관 - 입고 후 Barcode 라벨 부착 ▪ 포장 Box가 없는 경우에는 연결 부위를 막아서 보관	Good	 
특이사항	신품 - 연결 부위 막아서 입고 보관 중고 품 - 연결 부위 막아서 보관 - Model 별 분리하여 보관	Bad	 

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (Hanger Type (Packing / O-ring 류))

항목	Hanger Type (Packing / O-ring 류)	참조	
기준	▪ Hanger Type (소형 걸이식) - Board 재질 : SUS, Steel 중 선택 - Board 색상 : 회색 계열 ▪ 일정 수량을 Poly Bag에 넣어 보관 - Poly Bag 표면에 바코드 부착	Good	
특이사항		Bad	
신품	- O-Ring은 비닐 밀봉 보관 (품질 저하 방지)		
중고 품	- 이물 유입 방지로 비닐 밀봉 보관 - 경화 방지로 선입 선출 방식을 준수 함		

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (Pad 류)

항목	Pad 류	참조	
기준	흡착 Pad 류는 밀봉하여 보관하며 밀봉을 뜯었을 경우 다시 포장한다	Good	  
특이사항		Bad	 

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (PCB 류)

항목	PCB 류	참조	
기준	- PCB는 항상 제전 비닐에 포장하여 보관 - 신품은 Box 포장상태로 그대로 보관 - PCB는 서로 겹쳐서 보관하지 않는다. - PCB를 만질 때 에는 제전장갑을 낀다.	Good	 
특이사항	신품 - Box 내 제전 비닐 포장 상태 확인 보관 중고품 - 기판 종류는 제전 비닐로 포장 후 보관	Bad	 

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용			
3) 창고 관리			
3-6) 부품별 보관 방법 (Hanger Type (Belt 류))			
항목	Hanger Type (Belt 류)	참조	
기준	▪ Hanger Type (걸이식) - 재질 : 스테인리스 원형 파이프 - 지름 : 28 mm - 길이 : 350 mm (창고 환경에 따라 길이 변경 운영) ▪ Belt 류 - V-Belt, 평 Belt, Timing Belt, PVC Belt, Feed Belt ▪ 걸이 끝단은 고무 Packing류로 마감	Good	
특이사항	▪ Belt 보관용 걸이대를 제작하여 설치 함으로 육안 확인 용이	Bad	  

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (Roller Type (Cable / Hose 류))

항목	Roller Type (Cable / Hose 류)	참조	
기준	▪ Roller Type (회전식) ▪ 보관대는 입고 상태 그대로 장착 가능하게 제작 - 입고된 부품을 Roller에 재 작업하는 Loss 제거 ▪ Cable 류 - Power Cable, 통신 Cable ▪ Hose 류 - Air Hose (색상 및 파이 고려하여 공용화)	Good	
특이사항		Bad	

- Roller Type (회전식)
- 보관대는 입고 상태 그대로 장착 가능하게 제작
 - 입고된 부품을 Roller에 재 작업하는 Loss 제거
- Cable 류
 - Power Cable, 통신 Cable
- Hose 류
 - Air Hose (색상 및 파이 고려하여 공용화)

- Cable은 Roll을 이용하여 풀림이 쉽고 관리 용이토록 정리 정돈 함.

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (소형품 및 소모품)

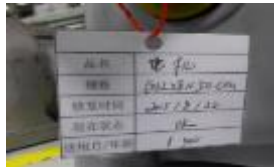
항목	소형품 및 소모품	참조	
기준	▪ 소형품, 소모품 및 자주 사용하는 부품은 Box 사용하여 보관 관리 ▪ 보관 장소는 필요에 따라 예비품 창고 및 PM Room에 비치하여 사용 ▪ Box (Bin)는 색상 기준은 없으며, 표준 Box 사용 권장	Good	
특이사항	- 소형품 : Bolt, Nut, Screw, Washer, Fitting, Connector 등 - 소모품 : Grease, 장갑, Cable Tie, 방청유, Terminal, Oil, Cable Holder, Tube 등	Bad	

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (신품 / 중고품)

항목	신품 / 중고품	참조	
기준	- 동종 부품의 신품, 중고품은 같은 구역에 보관하되 신품과 중고품을 분리하고, 중고품은 스티커를 부착하여 관리한다. - 중고품 스티커는 원형 노란색으로 하며, 수작업으로 날짜를 표기한다. (yy.mm.dd) - 수리 완료 한 중고품 : 수리완료 날짜 표기 - 재 활용 중고품 : 최종 검사 날짜 표기	Good	   신품/중고품 구분
특이사항	부품 군 부착 위치 통일화	Bad	 중고품 이력 및 구분 표기 없음

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

3) 창고 관리

3-6) 부품별 보관 방법 (수리대기 부품)

항목	수리대기 부품	참조	
기준	- 수리 대기 부품은 별도의 Rack에 보관 - 수리 대기 Rack - 수리 대기 부품에 빨간색 Tag를 부착하여 수리 이력을 작성하여 관리한다.	Good	 
특이사항	- 대기 Rack에 Tag 부착으로 구분 - 수리완료 품 (= 중고품) - 노란 라벨에 수리 완료 일자	Bad	 

2. Spare Parts 세부 관리 방법

업무 상세내용

4) 재고 관리 기준

4-2) 적정 재고 관리

(1) 적정 재고 = 월평균 사용량 (최근 1년) × 입고 소요 기간 (개월) + 안전 재고

- 입고 소요기간 : 부품 발주 요청 (결재 소요기간 포함) ~ 부품 입고까지의 평균 소요 개월 수

(2) 안전재고 설정 (사용량 없는 月은 산출기준 제외)

- 월평균 사용량이 20개 보다 클 경우 : 월 평균 사용량 × 10%
- 월평균 사용량이 8개 보다 클 경우 : 월 평균 사용량 × 15%
- 월평균 사용량이 4개 보다 클 경우 : 월 평균 사용량 × 30%
- 월평균 사용량이 1개 보다 클 경우 : 월 평균 사용량 × 60%

(3) 발주 수량 결정

- 발주 수량 = 목표 재고수 - (발주 했으나 미 입고된 수량 + 창고 재고수량)

4-3) 재고 조사 방법

(1) 재고조사는 주기적(월1회)으로 실시하여 GMES_PM 재고와 실재고 일치 여부를 확인한다.

- 고가품 위주로 20개 이상 선정하여 1:1 비교 조사한다.

(2) 불일치시 원인 규명후 재고 조정을 실시한다. 실시 결과는 월 정기 보고시 대책 포함하여 보고한다.

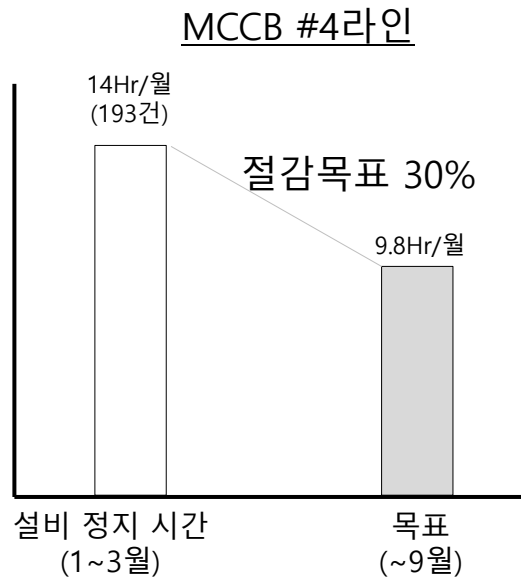
- 생산 Capa 20% 목표를 달성하기 위해 Max Capa 15% / Min Loss 5% 개선 목표로 선정됨
- Worst 개선 대상 및 목표 : BM(설비고장) / 순간정지 항목 30% 개선

Max Capa항목

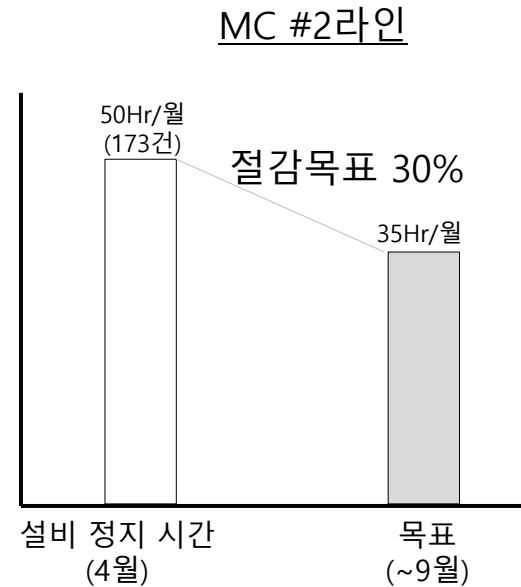
Min Loss항목

MC#2				MCCB#4				Total (To be)				조업일수, 생산 Portion, 조업율, 부하율 고정	
이론 Capa (대)		483,840		이론 Capa (대)		262,957		이론 Capa (대)		749,826			
조업일수 (日)		28		조업일수 (日)		28		조업일수 (日)		28			
장비 대수 (대)		1		장비 대수 (대)		1		장비 대수 (대)		2			
T/Time (sec)		5.000		T/Time (sec)		9.200		가중 T/Time (sec)		6.453		114.7%	
생산종합효율 (TEE)		16.2%		생산종합효율 (TEE)		15.9%		생산종합효율 (TEE)		16.0%			
생산가동률		80.9%		생산가동률		78.2%		생산가동률		79.5%			
설비종합효율 (OEE)		82.1%		설비종합효율 (OEE)		80.7%		설비종합효율 (OEE)		81.4%		105.7%	
생산 Capa (대)		78,181		생산 Capa (대)		41,852		생산 Capa (대)		120,251		121.2%	
최대조업시간		40,320		최대조업시간		40,320		최대조업시간		80,640			
조업률		8056		조업률		8206		조업률		16262		20.17%	
Shut Down		31140.0		Shut Down		31140.0		Shut Down		62280.0		77.23%	
식사		1014.0		식사		848.4		식사		1862.5		2.31%	
휴식		109.7		휴식		125.5		휴식		235.2		0.29%	
Total		32264		Total		32114		Total		64378		79.83%	
부하율		7940		부하율		7955		부하율		15895		97.74%	
작업대기		104.3		작업대기		126.2		작업대기		230.5		1.42%	
교육/견학		2.0		교육/견학		125.0		교육/견학		127.0		0.78%	
노조관계		10.0		노조관계		0.0		노조관계		10.0		0.06%	
Total		116.3		Total		251.3		Total		367.5		2.26%	
시간가동률		7163		시간가동률		7158		시간가동률		14321		90.10%	
BM(설비고장)		192.1		BM(설비고장)		208.5		BM(설비고장)		400.6		2.52%	
PD		40.0		PD		0.0		PD		40.0		0.25%	
모형교체		168.6		모형교체		254.4		모형교체		423.1		2.66%	
준비시간손실		376.3		준비시간손실		334.2		준비시간손실		710.5		4.47%	
정소		142.6		1)정소		0.0		1)정소		142.6		0.90%	
작업준비		95.1		2)작업준비		119.6		2)작업준비		214.7		1.35%	
작업마무리		48.5		3)작업마무리		214.6		3)작업마무리		263.1		1.66%	
Total		777.1		Total		797.1		Total		1574.2		9.90%	
성능가동률		6515		성능가동률		6417		성능가동률		12932		90.31%	
순간정지		569.5		순간정지		653.0		순간정지		1222.5		8.54%	
Speed Loss		78.3		Speed Loss		87.3		Speed Loss		165.7		1.16%	
Total		647.8		Total		740.3		Total		1388.1		9.69%	
양품율		6515		양품율		6417		양품율		12932		100.00%	
불량		0.0		불량		0.0		불량		0.0		0.00%	

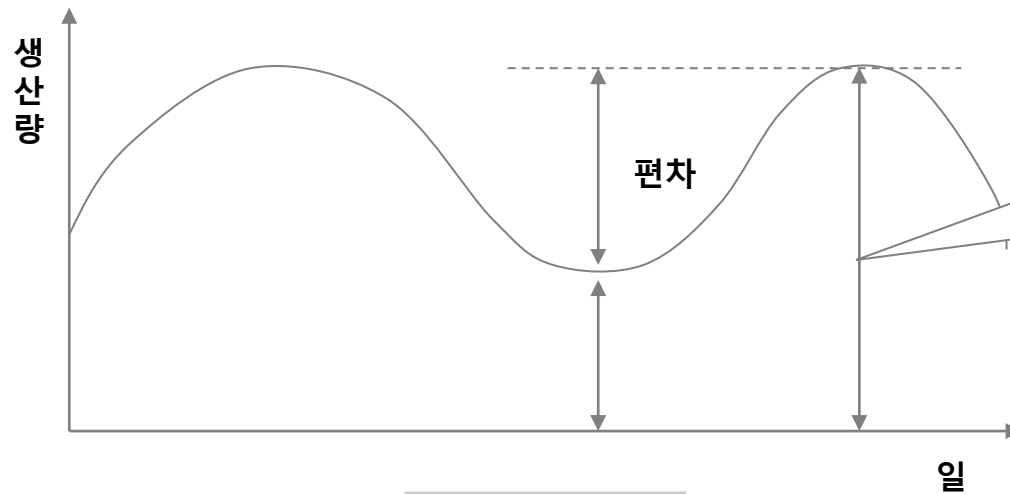
- Loss 30% 개선목표를 달성하기 위해 BP라인 총 설비 알람 List활용 개선 항목 선정 / 절감목표를 설정함
 - 개선 항목 / 목표 : MCCB#4라인 32건 / MC#2라인 13건 알람 대상 항목별 50%절감



- ✓ 1차 우선 대상 32건 선정
 - 전체 193건 중 77%에 해당



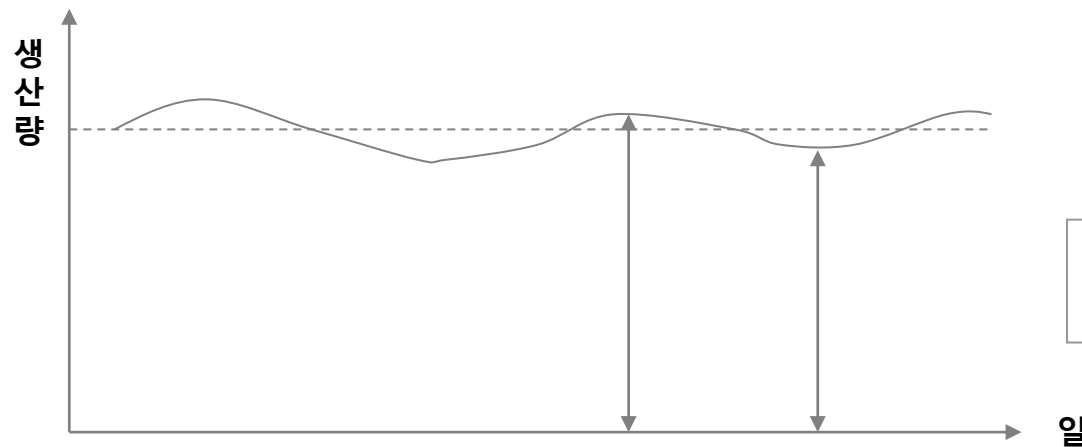
- ✓ 1차 우선 대상 13건 선정
 - 전체 173건 중 65%에 해당



Peak치에 맞춘 사람,
설비, Space 보유

- 생산량이 적은 경우
 - 대기
 - 과잉생산의 낭비 발생

생산량, 종류, 시간 모두를 평균화해서 생산

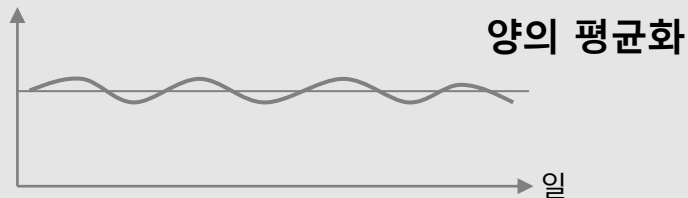
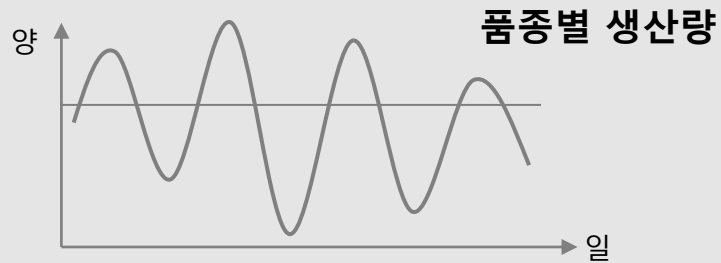


- 필요능력에 맞는 인원배치
- 생산관리의 용이성

※ 불균일이 있으면 무리를 하고, 낭비가 발생한다.

고객 주문 변동에 유연하게 대응하는 수단으로, **생산의 양과 종류의 Level을 평균화하는 것.**

양의 평균화



+

품종의 평균화

Model
전환 AAAAAAAAAABBBBCC

2 Cycle AAAABBBCAAAABBC

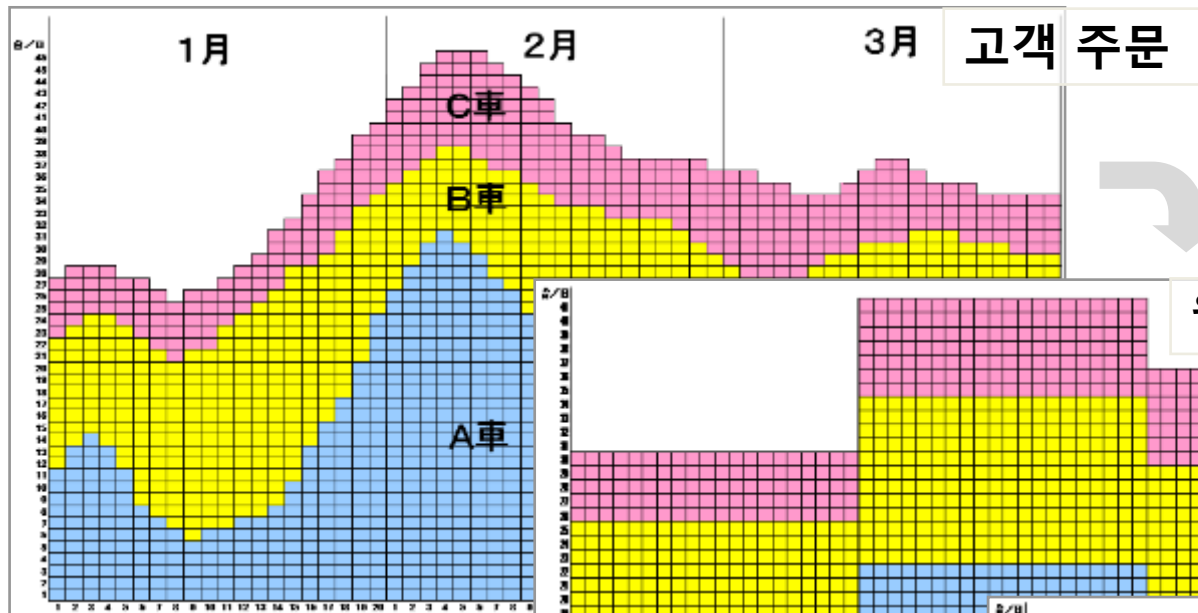
⋮

6 Cycle ABABAACABABAAC

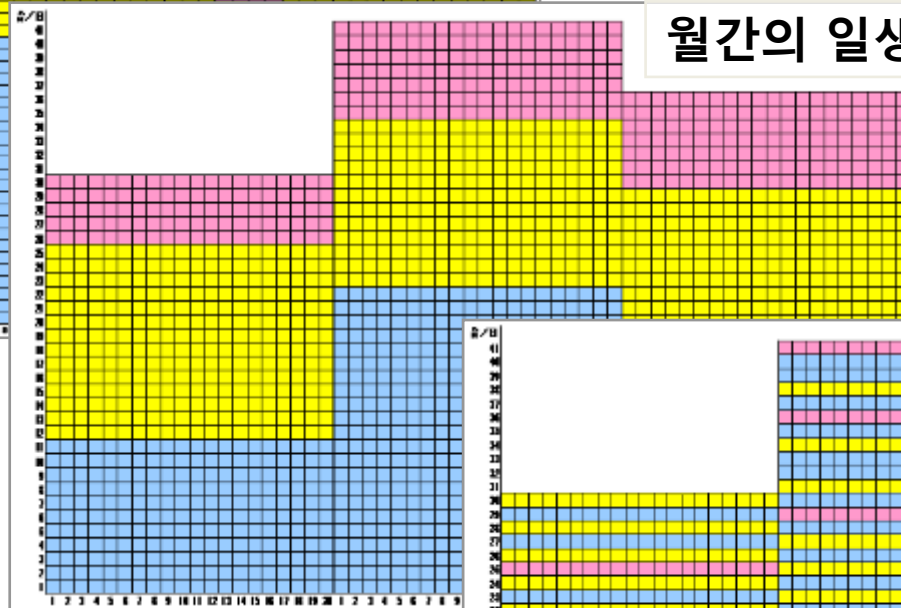
- 일일 생산량의 변동을 최소화
- 월간 주문량을 일일 평균 생산 대수를 구하여
매일 평균대수 만큼 균등하게 생산함.
- Toyota는 반복되지 않는 변동생산은 10% 수준

- 제품 종류별 일일 편차가 없도록 생산
- 품종별로 시장에서 판매되는 속도로 생산 추구
- 현재 TOYOTA는 48 Cycle/day 로 운영중임.

예상문제)평준화 생산 ?



월간의 일생산대수 평균화



일일 품종 평균화

